

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules Ασκήσεις με Ενδεικτικές Λύσεις

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σε ότι ακολουθεί υποθέτουμε ότι F είναι ένα σώμα.

Άσκηση 32. Για κάθε $n \geq 2$, αν

$$0 \longrightarrow V_n \xrightarrow{\phi_n} \cdots \longrightarrow V_1 \xrightarrow{\phi_1} V_0 \longrightarrow 0 \quad (10)$$

είναι μια ακριβή ακολουθία διανυσματικών χώρων πεπερασμένης διάστασης πάνω από το F , τότε

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i \dim_F(V_i) = 0.$$

Λύση. Θα κάνουμε επαγωγή ως προς n . Για $n = 2$, η ακολουθία (10) παίρνει την μορφή

$$0 \longrightarrow V_2 \xrightarrow{\phi_2} V_1 \xrightarrow{\phi_1} V_0 \longrightarrow 0.$$

Από την παρατήρηση μετά το Θεώρημα 4.12 έπεται ότι

$$\dim_F(V_0) = \dim_F(V_1) - \dim_F(\operatorname{Im}(\phi_2)).$$

Όμως, επειδή η ακολουθία είναι ακριβή στο V_2 έπεται ότι η ϕ_2 είναι μονομορφισμός και γι αυτό $\dim_F(V_2) = \dim_F(\operatorname{Im}(\phi_2))$. Επομένως, η παραπάνω σχέση γίνεται

$$\dim_F(V_0) = \dim_F(V_1) - \dim_F(V_2)$$

η οποία είναι ισοδύναμη με την ζητούμενη. Αυτή είναι η βάση της επαγωγής.

Έστω $n > 2$ και υποθέτουμε ότι το ζητούμενο ισχύει για κάθε ακριβή ακολουθία όπως της εκφώνησης με n όρους. Επειδή η ακολουθία (10) είναι ακριβή στα V_0 και V_1 , έπεται ότι η ϕ_1 είναι επιμορφισμός και ότι $\operatorname{Im}(\phi_2) = \ker(\phi_1)$, αντίστοιχα. Συνεπώς, μπορούμε να την “χωρίσουμε” σε δύο ακριβής ακολουθίες

$$0 \longrightarrow V_n \xrightarrow{\phi_n} \cdots \xrightarrow{\phi_3} V_2 \twoheadrightarrow \ker(\phi_1) \longrightarrow 0$$

και

$$0 \longrightarrow \ker(\phi_1) \hookrightarrow V_1 \xrightarrow{\phi_1} V_0 \longrightarrow 0$$

(γιατί;). Από την επαγωγική υπόθεση έπεται ότι

$$\dim_F(\ker(\phi_1)) - \sum_{i=2}^n (-1)^i \dim_F(V_i) = 0$$

$$\dim_F(V_0) - \dim_F(V_1) + \dim_F(\ker(\phi_1)) = 0.$$

Η ζητούμενη ισότητα προκύπτει αφαιρώντας τις δυο ισότητες κατά μέλη. $\square$

Παρατήρηση. Η λύση της Άσκησης 32 συνεχίζει να ισχύει και με την (γενικότερη) υπόθεση κάθε V_i να είναι ελεύθερο πρότυπο πεπερασμένης τάξης πάνω από μια περιοχή κύριων ιδεωδών (γιατί;).

Σε ότι ακολουθεί, υποθέτουμε ότι κάθε διαβαθμισμένη F -άλγεβρα έχει πεπερασμένης διάστασης ομογενείς συνιστώσες. Δηλαδή, αν A είναι μια F -άλγεβρα με διαβάθμιση

$$A = A_0 \oplus A_1 \oplus \cdots,$$

τότε $\dim_F(A_d) < \infty$, για κάθε $d \geq 0$.

Άσκηση 33. Έστω A μια διαβαθμισμένη F -άλγεβρα και I ένα ιδεώδες. Το I ονομάζεται **ομογενές** (ή **διαβαθμισμένο**) αν

$$I = (I \cap A_0) \oplus (I \cap A_1) \oplus \cdots.$$

Να δείξετε ότι αν το I είναι ομογενές, τότε το A/I είναι διαβαθμισμένη F -άλγεβρα με διάβαθμιση

$$A/I \cong A_0/I_0 \oplus A_1/I_1 \oplus \cdots.$$

Υπόδειξη. Η απεικόνιση

$$A_0 \oplus A_1 \oplus \cdots \rightarrow A_0/I_0 \oplus A_1/I_1 \oplus \cdots$$

$$(a_0, a_1, \dots) \mapsto (a_0 + I_0, a_1 + I_1, \dots)$$

είναι επιμορφισμός A -αλγεβρών με πυρήνα το I . $\square$

Άσκηση 34. Έστω $A = F[x, y, z]$ και $I = (xy)$. Να δείξετε ότι το I είναι ομογενές και να υπολογίσετε την αντίστοιχη σειρά Hilbert.

Λύση. Από την Άσκηση 31 γνωρίζουμε ότι

$$A = F\{1\} \oplus F\{x, y, z\} \oplus F\{x^2, y^2, z^2, xy, xz, yz\} \oplus \cdots.$$

Συνεπώς,

$$I = 0 \oplus 0 \oplus F\{xy\} \oplus F\{\underbrace{xyx}_{=x^2y}, \underbrace{xyy}_{=xy^2}, xyz\} \oplus \cdots$$

και γι αυτό

$$\begin{aligned}\text{Hilb}(I; t) &= \sum_{d \geq 0} \dim_F(A) t^{d+2} \\ &= t^2 \sum_{d \geq 0} \dim_F(A) t^d \\ &= \frac{t^2}{(1-t)^2},\end{aligned}$$

όπου η τελευταία ισότητα έπεται από την Άσκηση 31. $\square$

Παρατήρηση. Το ιδεώδες I της Άσκησης 34 είναι ελεύθερο πάνω από το A (γιατί;). Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα αντίγραφο της A “μετακινημένο” κατά δύο θέσεις προς τα δεξιά.

Άσκηση 35. Έστω A μια διαβαθμισμένη F -άλγεβρα με διάσπαση

$$A = A_0 \oplus A_1 \oplus \cdots.$$

Αν $f \in A_k$ ένα ομογενές στοιχείο βαθμού k , τότε να δείξετε ότι

$$\text{Hilb}((f); t) = t^k \text{Hilb}(A; t).$$

Λύση. Έστω $I = (f)$. Επειδή το I είναι ιδεώδες και η A είναι διαβαθμισμένη έπεται ότι αν $a \in A_d$, τότε $af \in I \cap A_{d+k}$, για κάθε $d \geq 0$. Συνεπώς,

$$I \cap A_d = \begin{cases} 0, & \text{αν } d < k \\ A_{d-k}\{f\}, & \text{αν } d \geq k \end{cases}$$

και γι αυτό

$$\dim_F(I \cap A_d) = \dim_F(A_{d-k})$$

για κάθε $d \geq k$. Άρα,

$$\begin{aligned}\text{Hilb}(I; t) &= \sum_{d \geq k} \dim_F(A_{d-k}) t^d \\ &= \sum_{d \geq 0} \dim_F(A_d) t^{d+k} \\ &= t^k \text{Hilb}(A; t).\end{aligned}$$

$\square$

Παρατήρηση. Το ιδεώδες (f) είναι ένα ελεύθερο A -πρότυπο τάξης 1, δηλαδή ένα (ισομορφικό) αντίγραφο του A . Επειδή ο γεννήτοράς του έχει βαθμό k , η Άσκηση 35 μας πληροφορεί ότι η διαβάθμιση είναι ουσιαστικά

$$\underbrace{0 \oplus 0 \oplus \cdots \oplus 0}_{k \text{ φορές}} \oplus A_0 \oplus A_1 \oplus \cdots.$$

Αυτό συνήθως συμβολίζεται ως $A(-k)$.

Άσκηση 36. Έστω $A = F[x, y, z]$ και $I = (xy)$. Να υπολογιστεί η σειρά Hilbert του A/I .

Πρώτη Λύση. Από την Άσκηση 35 γνωρίζουμε ότι

$$I \cong 0 \oplus 0 \oplus A_0 \oplus A_1 \oplus \dots$$

και γι αυτό, από την Άσκηση 33, έπεται ότι

$$A/I = \bigoplus_{d \geq 0} (A_d/I_d) \cong A_0 \oplus A_1 \oplus \frac{A_2}{A_0} \oplus \frac{A_3}{A_1} \oplus \dots$$

Άρα,

$$\begin{aligned} \text{Hilb}(A/I; t) &= \sum_{d \geq 0} \dim_F(A_d) t^d - \sum_{d \geq 2} \dim_F(A_{d-2}) t^d \\ &= \sum_{d \geq 0} \dim_F(A_d) t^d - t^2 \sum_{d \geq 0} \dim_F(A_d) t^d \\ &= \frac{1 - t^2}{(1 - t)^2} \\ &= \frac{1 + 1}{1 - t}. \end{aligned}$$

(Πώς δικαιολογείται η τελευταία ισότητα στον δακτύλιο των τυπικών δυναμοσειρών $\mathbb{Z}[[t]]$;) $\square$

Δεύτερη Λύση. Θεωρούμε την βραχεία ακριβή ακολουθία

$$0 \longrightarrow I \hookrightarrow A \twoheadrightarrow A/I \longrightarrow 0.$$

Επειδή το I είναι ομογενές ιδεώδες και κατά συνέπεια το ίδιο ισχύει και για το A/I (από την Άσκηση 33), αυτή επάγει ακριβείς ακολουθίες

$$0 \longrightarrow I_d \hookrightarrow A_d \twoheadrightarrow A_d/I_d \longrightarrow 0$$

για κάθε $d \geq 0$. Από την Άσκηση 32, έπεται ότι

$$\text{Hilb}(A/I; t) = \text{Hilb}(A; t) - \text{Hilb}(I; t) = \frac{1 - t^2}{(1 - t)^2} = \frac{1 + 1}{1 - t}.$$

$\square$

Άσκηση 37. Έστω A μια F -άλγεβρα και I ένα ομογενές ιδεώδες. Να δείξετε ότι

$$\text{Hilb}(A/I; t) = \text{Hilb}(A; t) - \text{Hilb}(I; t).$$

Υπόδειξη. Μιμηθείτε την δεύτερη λύση της Άσκησης 36. $\square$

Παρατήρηση. Η Άσκηση 37 ανάγει τον υπολογισμό της σειράς Hilbert μιας F -άλγεβρας A στον υπολογισμό των αντίστοιχων σειρών Hilbert για τα I και A/I , για οποιοδήποτε ιδεώδες I .